



CURSO BÁSICO DE PROGRAMACIÓN EN JAVA

ATRIBUTOS Y MÉTODOS

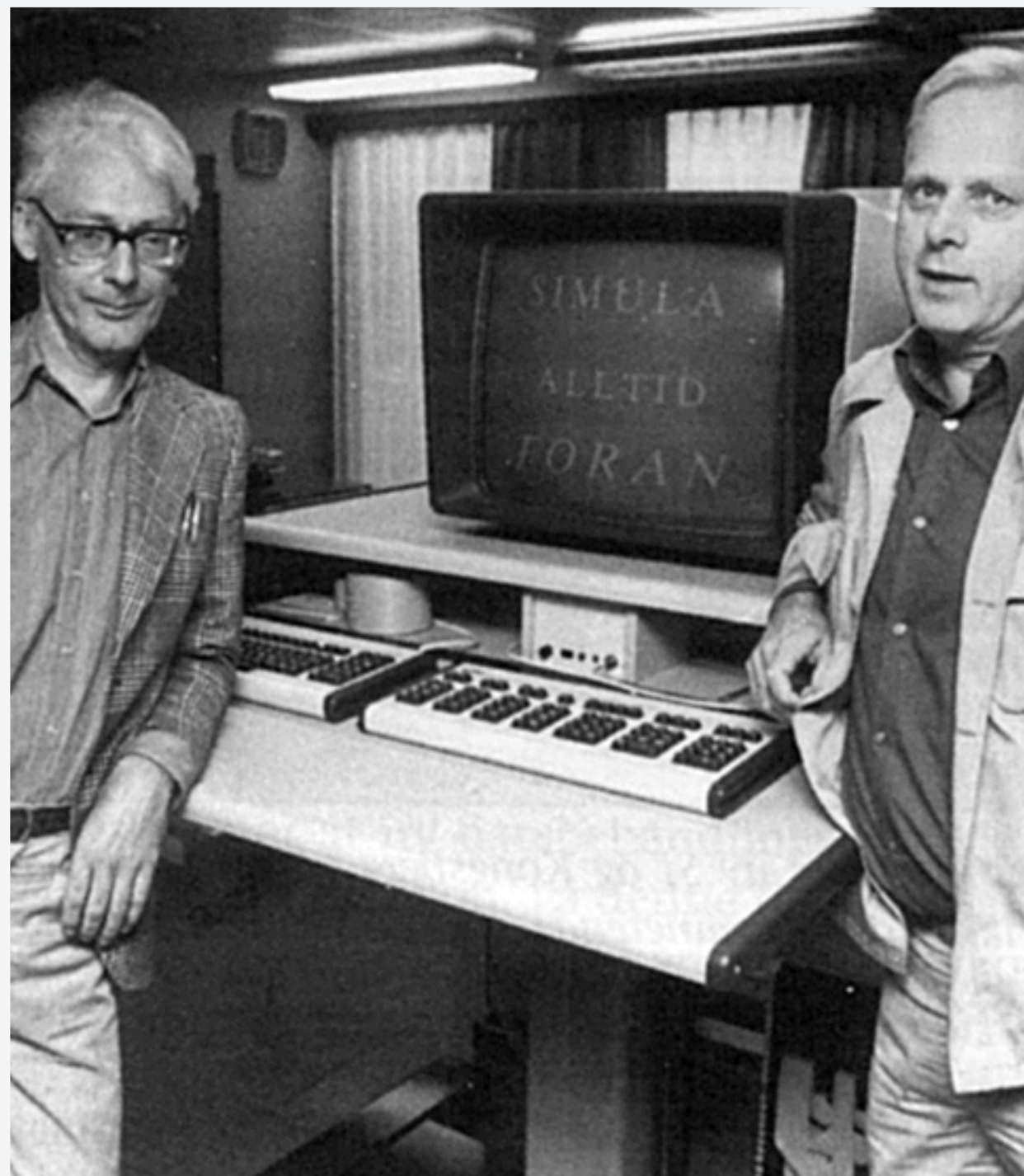
Tutor/es: Brandon Jiménez, Christopher Benavides, Jhon Laverde, Dayana Jácome



AGENDA

Contenidos del Proyecto

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 01. Introducción | 07. Extra |
| 02. Atributos | 08. Tarea |
| 03. Métodos | |
| 04. Parámetros y Argumentos | |
| 05. Valor de Retorno | |
| 06. Resumen | |



CONOCE A SIMULA 67

EL PRIMER LENGUAJE ORIENTADO A OBJETOS

Creado en 1967 por Ole-Johan Dahl y Kristen Nygaard en el Norwegian Computing Center. Se diseñó originalmente para simular sistemas complejos como tráfico, procesos industriales o eventos económicos. Su gran innovación fue introducir conceptos como clases, objetos y atributos



ATRIBUTOS Y MÉTODOS

FUNDAMENTOS DE POO

Representan propiedades de un objeto, siendo que permiten describir su estado y su comportamiento. Contienen valores que se establecen al instanciar y pueden modificarse durante la ejecución del programa.

Clase CuentaBancaria

Atributos

cliente
numCuenta
saldo

Métodos

setCliente
getCliente
setNumCuenta
getNumCuenta
setSaldo
getSaldo

ATRIBUTOS

ESTADO DEL OBJETO

Datos que pertenecen al objeto y representan el estado de este. Se utiliza la abstracción para modelar la clase, y como resultado se obtienen los atributos que esta debe contener para representar cualquier posible estado del objeto.

Pueden generarse con cualquiera de los tipos de datos primitivos, e incluso con otras clases (asociación de clases).

```
1  /**
2   * @author Pablo Ruiz Soria
3   */
4  public class Motor {
5      int caballos;
6      int potencia;
7      String fabricante;
8  }

1  /**
2   * @author Pablo Ruiz Soria
3   */
4  public class Coche {
5      String marca;
6      String modelo;
7      Motor motor;
8  }
```

MÉTODOS

COMPORTAMIENTO DEL OBJETO

Los métodos son funciones que permiten variar el estado de un objeto, modificando sus atributos, o incluso modificar el estado de otros objetos de la misma forma.

Pueden invocarse desde otros objetos, con las limitaciones de cada caso (modificadores de acceso).

Un método, al ser una función, requiere parámetros y un tipo de dato según el caso (excepto el tipo void)

```
1  /**
2   * @author Pablo Ruiz Soria
3   */
4  public class Coche {
5      String marca;
6      String modelo;
7      Motor motor;
8
9      public Coche(){
10
11     }
12
13     public Coche(String marca, String modelo, Motor motor){
14         this.marca = marca;
15         this.modelo = modelo;
16         this.motor = motor;
17     }
18
19     public void escribirInformacion(){
20         System.out.println("Marca: " + marca + ", modelo: "
21                             + ", motor: " + motor);
22     }
23 }
```

PARÁMETROS

Los parámetros son variables declaradas en la definición de un método que actúan como receptores de información. Representan los datos que la función espera recibir al ser invocada para funcionar correctamente.

Definición del método *primo*:

```
public static boolean primo(int n){  
    for (i = n; i>1; i--){  
        if ( n%i == 0)  
            return false;  
    }  
    return true;  
}
```

→ **parámetro**

ARGUMENTOS

Los argumentos son los valores reales que se envían a una función o método en el momento de su invocación. Estos datos se guardan en los parámetros definidos previamente y son los que la función utiliza durante su ejecución.

Llamado al método *primo* desde *main*:

```
public static void main(String[] args){  
    int numero;  
    boolean esPrimo;  
    // Se lee el numero del usuario  
    esPrimo = primo(numero);  
}
```

→ **argumento**

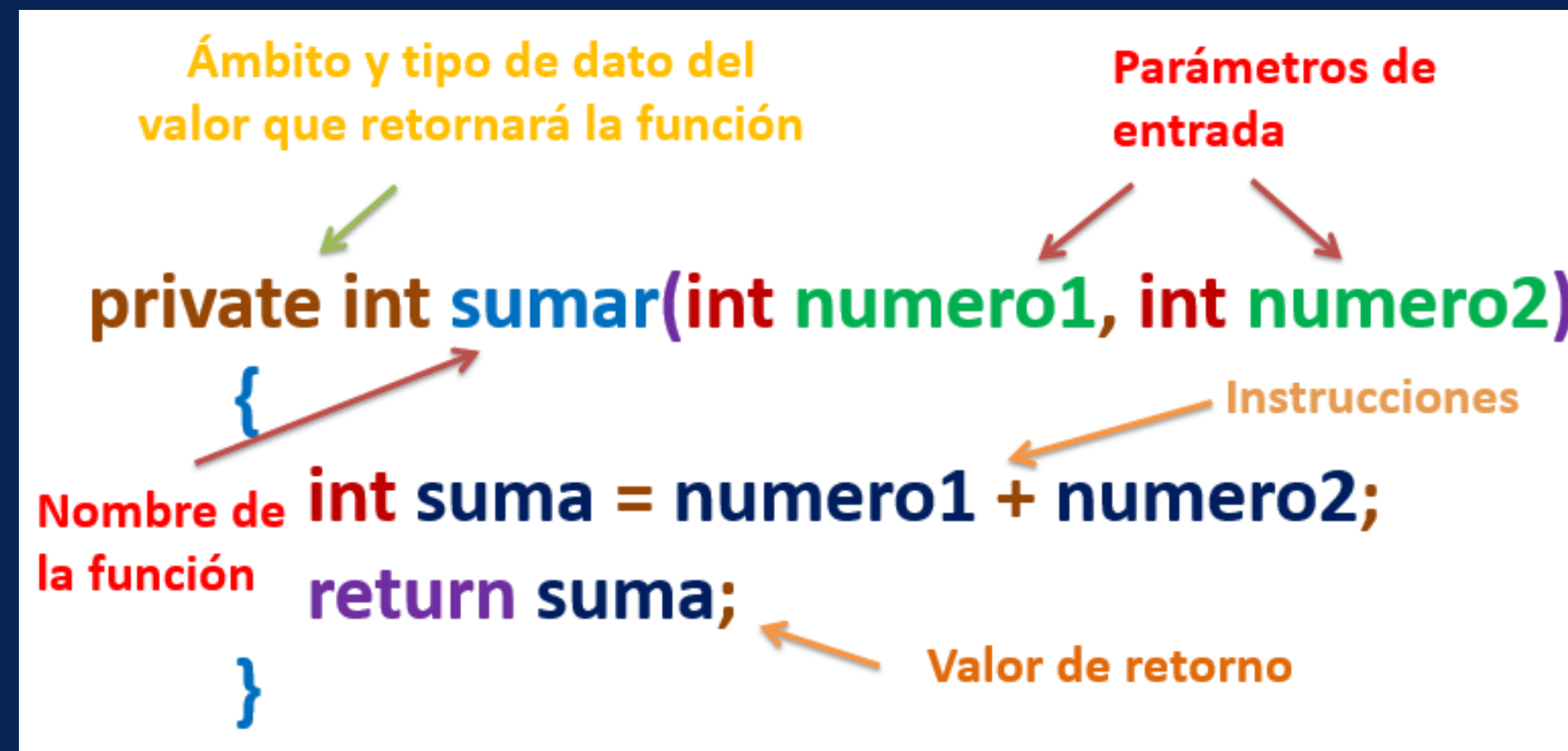
Llamado al método



VALOR DE RETORNO

Un método o función puede “retornar” valores al ser ejecutada, es decir, una vez se ha ejecutado el bloque de código, un valor puede ser devuelto al flujo principal mediante la sentencia “return”. El tipo de dato devuelto corresponde a la función y es único.

Para este propósito pueden usarse todos los tipos de datos primitivos, así como los atributos de la clase. También pueden retornarse objetos de ser necesario.





RESUMEN

ATRIBUTOS Y MÉTODOS EN POO

ATRIBUTOS

Datos que permiten describir el estado y características de un objeto.

MÉTODOS

Funciones que permiten modificar el estado de un objeto.

PARÁMETROS

Variables declaradas al definir un método que modelan los datos requeridos para funcionar.

ARGUMENTOS

Valores reales que la función recibe como parámetro para usar durante su ejecución.

RETORNO

Valor que puede devolver una función y ser almacenado en una variable.

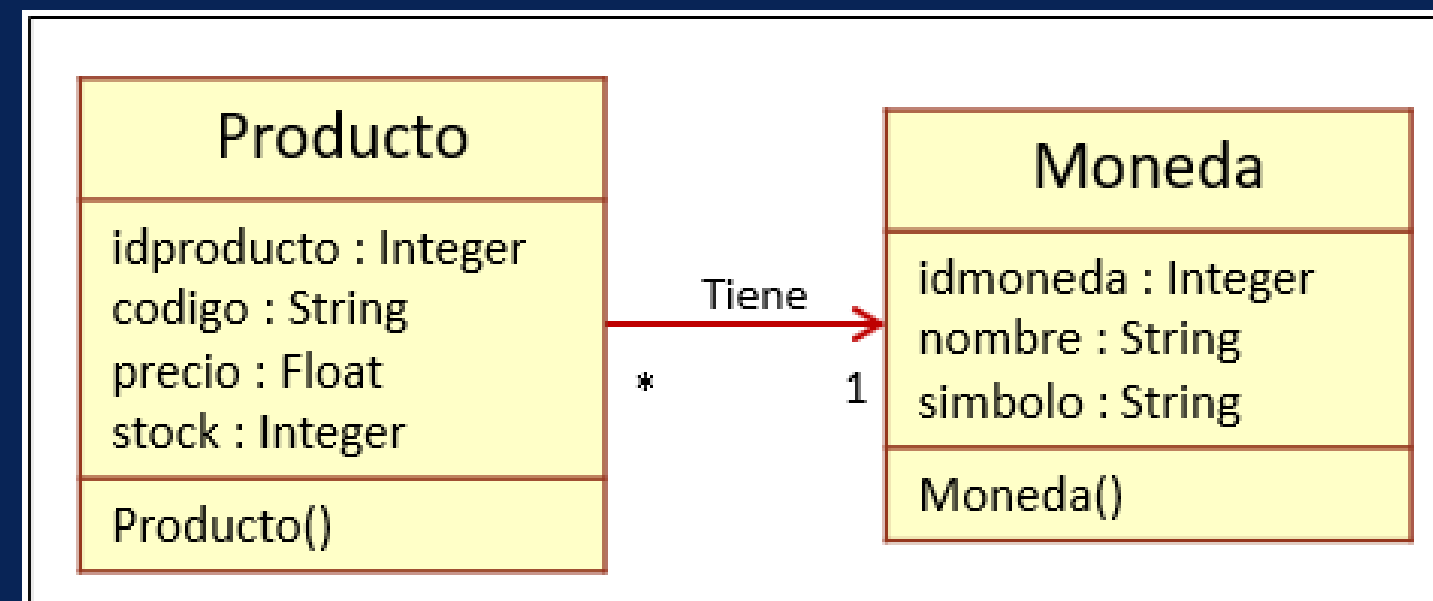


EXTRA

UML Y DIAGRAMA DE CLASES

UML o Unifying Modeling Language es un lenguaje gráfico estándar que se usa para visualizar, diseñar y documentar sistemas orientados a objetos.

El Diagrama de Clases es un tipo de diagrama UML que muestra las clases de un sistema, sus atributos, métodos y relaciones. Ayuda a planificar la estructura del software antes de escribir código y facilita entender cómo interactúan los objetos.





TAREA

Desarrollar un programa en Java que represente a un estudiante.

El programa debe aplicar Programación Orientada a Objetos (POO), usando:

- **Atributos encapsulados (private)**
- **Métodos**
- **Parámetros**
- **Valores de retorno**

Debe permitir calcular el promedio de notas y determinar si el estudiante aprueba o no

```
public double calcularPromedio(){  
    return (nota1 + nota2 + nota3) / 3;  
}
```

```
public boolean aprobo(){  
    return calcularPromedio() >= 7;  
}
```



TAREA

```
public void mostrarDatos(){  
    System.out.println("Nombre: " + nombre);  
    System.out.println("Notas: " + nota1 + ", " + nota2 + ", " + nota3);  
    System.out.println("Promedio: " + calcularPromedio());  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
    System.out.print("Ingrese nombre: ");  
    String nombre = sc.nextLine();  
  
    System.out.print("Nota 1: ");  
    double n1 = sc.nextDouble();  
  
}
```

```
Estudiante e1 = new Estudiante(nombre, n1, n2, n3);  
  
System.out.println("");  
e1.mostrarDatos();
```



¡GRACIAS!

“La programación es el arte de crear un universo donde todo es posible y donde cada problema tiene una solución elegante”